الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
مولد الضد: كل جسم غريب يحرّض العضوية على إنتاج استجابة مناعية ؛ الجسم المضاد: بروتين تفرزه الخلايا البلازمية يرتبط نوعيًا بمولد الضد ؛ المعقد المناعي: ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد.	3×0,5	**6**
اللمفاوية **B** ← خلايا **بلازمية** ← تفرز **أجسامًا مضادة** ← **معقدًا مناعيًا** ← **البلعمة**.	5×0,75	
صحة المصطلحات.	0,75	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) بعد الحقنة الأولى: استجابة بطيئة وضعيفة (أقصى 8 و.ا بعد 14 يومًا). بعد الحقنة الثانية: استجابة سريعة وقوية (60 و.ا بعد 10 أيام).	2	**6**
2) الحقنة الأولى أدت إلى تشكّل خلايا ذاكرة، فعند التماس الثاني مع نفس مولد الضد تتعرف عليه بسرعة وتنتج كمية أكبر من الأجسام المضادة.	2	
3) تقوية الذاكرة المناعية ورفع كمية الأجسام المضادة لحماية طويلة المدى.	2	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لأن الحالة مستعجلة، والمصل يحتوي أجسامًا مضادة جاهزة تعمل فورًا، أما اللقاح فيحتاج إلى أيام لتنتج العضوية أجسامها المضادة.	2	8
2) المحتوى: المصل أجسام مضادة جاهزة / اللقاح مولد ضد مُضعف أو مقتول أو ذيفان معدَّل ؛ الفعالية: المصل فوري / اللقاح متأخر ؛ المدة: المصل مؤقتة (أسابيع) / اللقاح طويلة (ذاكرة).	3×1	
3) ليكوّن ذاكرة مناعية دائمة تحميه من الكزاز مستقبلًا، لأن مفعول المصل مؤقت.	3	

tafawoq.site